FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE

EXTREME

Fie o *mulțime deschisă* $D \subseteq \mathbb{R}^n$ și $f : D \to \mathbb{R}$ o funcție de clasă C^2 pe D.

Matricea hessiană a lui f într-un punct $a \in D$ este matricea (simetrică) definită prin:

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{1 \le i,j \le n}$$

Pentru $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, de clasă C^2 pe D, matricea hessiană este: $H_{f(x,y)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$

Determinarea punctelor de extrem pentru $f(x,y)$ ($f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, D mulțime deschisă)

1. Se află punctele critice ale funcției rezolvând sistemul: $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases}$

2. Se scrie matricea hessiană pentru fiecare punct critic determinat; Notăm elementele matricei hessiene cu $r_0 = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$; $s_0 = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$; $t_0 = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

3. Calculăm r_0, s_0, t_0 și $r_0 t_0 - s_0^2$ (se calculează pentru fiecare punct critic în parte). Avem următoarele cazuri:

a) $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ și $r_0 > 0 \Rightarrow$ punct de *minim* local;

b) $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ și $r_0 < 0 \Rightarrow$ punct de *maxim* local;

c) $r_0 t_0 - s_0^2 < 0 \Rightarrow$ punctul critic NU e punct de extrem;

d) $r_0 t_0 - s_0^2 = 0 \Rightarrow$ se va evalua semnul lui $f(x,y) - f(x_0, y_0)$ într-o vecinătate a lui (x_0, y_0) și putem avea următoarele situații:

i) $f(x,y) - f(x_0, y_0)$ nu păstrează semn constant pe o vecinătate a lui (x_0, y_0) – punctul critic NU e punct de extrem;

ii) $f(x,y) - f(x_0, y_0)$ păstrează semn constant POZITIV pe o vecinătate a lui (x_0, y_0) – punctul critic este punct de *minim local*;

iii) $f(x,y) - f(x_0, y_0)$ păstrează semn constant NEGATIV pe o vecinătate a lui (x_0, y_0) – punctul critic este punct de *maxim local*.

Evaluarea semnului diferenței $f(x,y) - f(x_0, y_0)$ într-o vecinătate a lui (x_0, y_0) se poate face cu ajutorul dezvoltării Taylor a funcției de 2 variabile reale:

Fie $D \subseteq \mathbb{R}^2$ o mulțime deschisă și $f : D \to \mathbb{R}$ o funcție de clasă C^2 pe D. Atunci, pentru orice punct (x,y) din vecinătatea unui punct $a = (x_0, y_0) \in D$ are loc formula:

$$f(x,y)=f(a)+\frac{1}{1!}\left[(x-x_0)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{(a)}+(y-y_0)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{(a)}\right]+$$

$$+\frac{1}{2!}\left[(x-x_0)^2\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_{(a)}+2(x-x_0)(y-y_0)\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right)_{(a)}+(y-y_0)^2\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_{(a)}\right]+$$

$$+\frac{1}{3!}\left[(x-x_0)^3\left(\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}\right)_{(a)}+3(x-x_0)^2(y-y_0)\left(\frac{\partial^3 f}{\partial x^2\partial y}\right)_{(a)}+3(x-x_0)(y-y_0)^3\left(\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}\right)_{(a)}+(y-y_0)^3\left(\frac{\partial^3 f}{\partial y^3}\right)_{(a)}\right]+....$$

Metodă alternativă pentru 3 :

Se calculează *valorile proprii* ale matricei hessiene (pentru fiecare punct critic) și se decide:

a) Valorile proprii sunt *de semne contrare* – punctul critic NU e punct de extrem (este punct ”șa”);

b) Valorile proprii sunt *strict pozitive* – punct de *minim local*;

c) Valorile proprii sunt *strict negative* – punct de *maxim local*.

d) Dacă se obțin *valori proprii nule (cel puțin una)*, atunci se procedează ca mai sus (evaluarea semnului diferenței $f(x,y)-f(x_0,y_0)$)

Observație: Dacă D este *compactă* (nu mulțime deschisă) , determinarea punctelor de extrem se face în două etape:

1) *Pentru* $\operatorname{Int} D$ *(care este mulțime deschisă) se procedează ca mai sus;*
2) *Se analizează separat pentru frontiera lui* D *(devine o problemă de extrem pentru o funcție de o singură variabilă sau o problemă de extrem cu legături).*